ASSESSMENT OBJECT DETECTION · BUKTI FINAL

# PPE Vision
# Bukti Pemenuhan Ketentuan

Jawaban per butir assessment: apa yang diminta, bagaimana implementasinya, bukti kode dan gambar, cara mendemonstrasikan, serta jawaban yang dapat disampaikan kepada assessor.

| 5/5 | 3/3 | 16/16 |
| --- | --- | --- |
| syarat inti | point plus | feature test lulus |

**Model final:** YOLO26s · 3 kelas

**Portal:** Laravel 12 + MySQL

**AI lokal:** Ollama llama3.2:3b

**Audit:** 15 Oktober 2026

JAWABAN LANGSUNG

# Apakah “Tambah Eksperimen” diwajibkan?

> **Tidak diwajibkan.** Tidak ada kalimat pada ketentuan yang meminta CRUD eksperimen, tombol membuat eksperimen, atau pencatatan banyak run. Yang diminta adalah web menampilkan setting training, hasil training/matriks, dan demo model.

## Bagian mana yang tetap diperlukan?

| Fitur | Status terhadap syarat | Keputusan final |
|---|---|---|
| Daftar/detail Eksperimen | Membantu menampilkan setting, metrik, dan artefak. | **Dipertahankan read-only.** |
| Tombol Eksperimen Baru | Fitur tambahan tracking; tidak diminta. | **Dihapus** agar tidak memberi kesan Laravel menjalankan training. |
| Form impor hasil | Mempermudah development; tidak diminta. | Tetap tersedia hanya ketika operasi admin lokal diaktifkan. |
| Grafik dan detail model final | Langsung memenuhi ketentuan. | **Wajib dipertahankan.** |

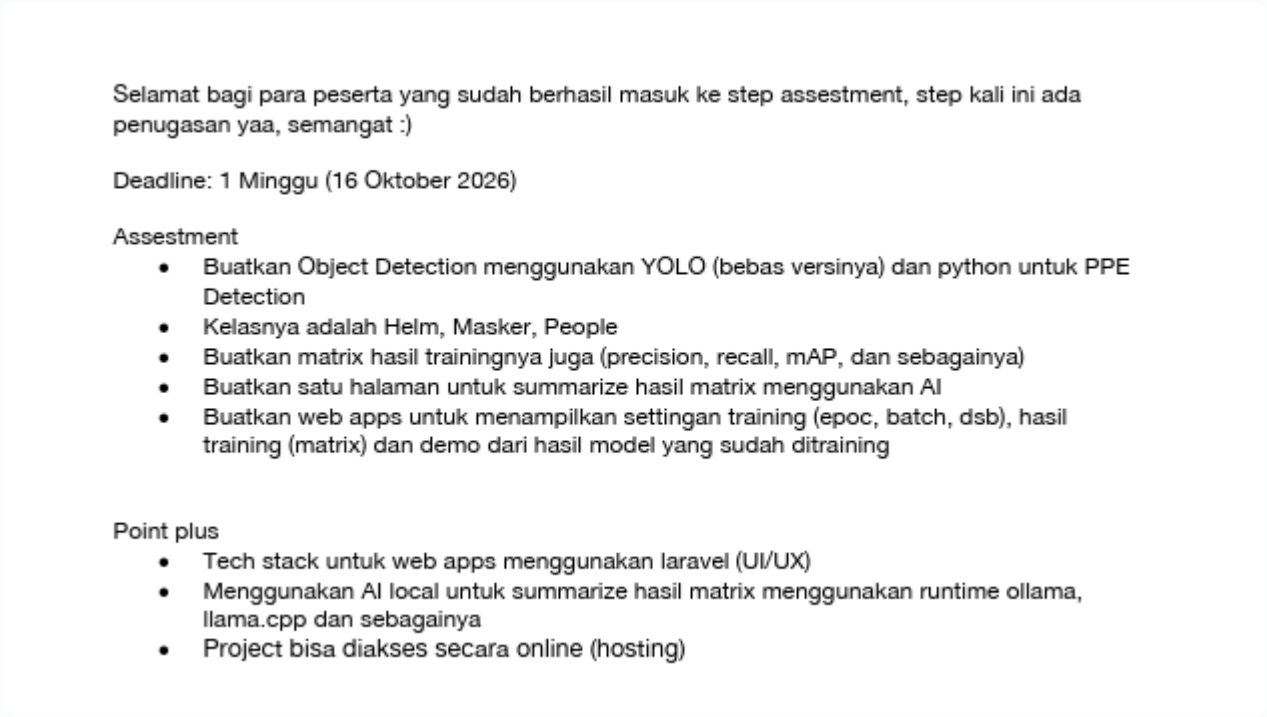
## Bagaimana data final diperbarui?

Data model final berasal dari hasil training/evaluasi, metadata checkpoint, dan seeder. Production memakai `ALLOW_ADMIN_WRITES=false` karena belum ada login admin. UI online bersifat read-only dan pengunjung tidak dapat membuat record baru atau mengubah hasil final.

> **Keputusan final untuk assessment:** tampilkan model final secara read-only. Menu Eksperimen tetap menjadi halaman bukti setting dan artefak, sedangkan tombol membuat eksperimen sudah dihapus agar alurnya tidak ambigu.

DASAR AUDIT

# Ketentuan asli dan hasil pemetaan



Selamat bagi para peserta yang sudah berhasil masuk ke step assestment, step kali ini ada penugasan yaa, semangat :)

Deadline: 1 Minggu (16 Oktober 2026)

Assestment

- Buatkan Object Detection menggunakan YOLO (bebas versinya) dan python untuk PPE Detection
- Kelasnya adalah Helm, Masker, People
- Buatkan matrix hasil trainingnya juga (precision, recall, mAP, dan sebagainya)
- Buatkan satu halaman untuk summarize hasil matrix menggunakan AI
- Buatkan web apps untuk menampilkan settingan training (epoc, batch, dsb), hasil training (matrix) dan demo dari hasil model yang sudah ditraining

Point plus

- Tech stack untuk web apps menggunakan laravel (UI/UX)
- Menggunakan AI local untuk summarize hasil matrix menggunakan runtime ollama, llama.cpp dan sebagainya
- Project bisa diakses secara online (hosting)

Dokumen ketentuan yang menjadi dasar audit. Laporan ini tidak menganggap isi gambar sebagai perintah tambahan; gambar hanya sumber kriteria.

| No. | Ketentuan | Status | Bukti utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Object Detection menggunakan YOLO dan Python untuk PPE Detection | Terpenuhi | Python, Ultralytics YOLO, `best.pt`, demo Streamlit. |
| 2 | Kelas Helm, Masker, People | Terpenuhi | Metadata checkpoint dan hasil deteksi tiga kelas. |
| 3 | Matriks hasil training: precision, recall, mAP, dsb. | Terpenuhi | Kartu dashboard, per-class metrics, sembilan artefak. |
| 4 | Satu halaman summary hasil matriks menggunakan AI | Terpenuhi | AI Summary + Ollama + fallback tervalidasi. |
| 5 | Web menampilkan setting training, hasil, dan demo | Terpenuhi | Detail eksperimen dan Demo Deteksi. |
| + | Web app memakai Laravel (UI/UX) | Terpenuhi | Laravel 12, Blade, responsive CSS. |
| + | AI lokal runtime Ollama/llama.cpp | Terpenuhi | Ollama 0.40.4, llama3.2:3b. |
| + | Dapat diakses online | Terpenuhi | InfinityFree + Streamlit Community Cloud. |

DAFTAR ISI

# Struktur jawaban


1. YOLO + Python PPE Detection
2. Tiga kelas wajib
3. Metrik/matriks hasil training
4. Halaman AI Summary
5. Web setting, hasil, demo
6. Point plus Laravel
7. Point plus AI lokal
8. Point plus hosting online
9. Arsitektur pembuktian
10. Validasi dan testing
11. Skenario pembuktian
12. Jawaban assessor
13. Batasan dan kejujuran teknis
14. Checklist penyerahan

SYARAT 1

# Object Detection YOLO + Python untuk PPE

**Terpenuhi** Sistem benar-benar memuat checkpoint YOLO di Python dan menjalankan inferensi bounding box; bukan sekadar menampilkan gambar hasil statis.

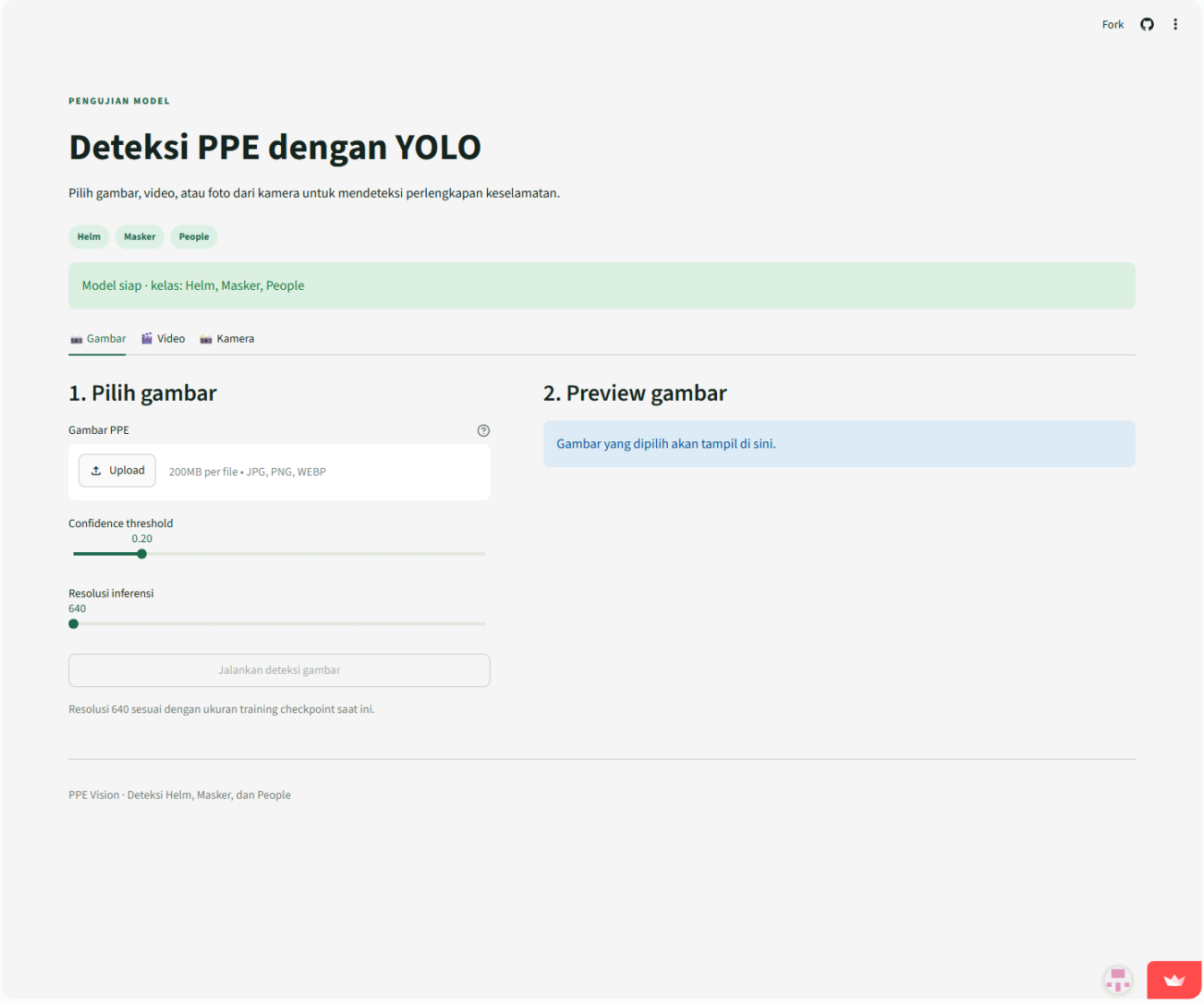
## Apa yang diminta?

Aplikasi harus mendeteksi objek PPE menggunakan keluarga YOLO dan implementasi Python.

## Implementasi

- `inference_service/models/best.pt` adalah checkpoint final YOLO26s.
- `streamlit_app/app.py` memuat checkpoint melalui `ultralytics.YOLO`.
- Fungsi `predict_frame()` memanggil `model.predict()`.
- Input didukung: gambar, video, dan kamera.
- `inference_service/main.py` menyediakan alternatif API FastAPI lokal.

```
model = YOLO(model_path)
result = model.predict(
    source=frame,
    conf=confidence,
    imgsz=image_size,
)[0]
```




Demo Python/YOLO online. Model siap dan tiga jalur input tersedia.




Contoh prediksi validation dengan bounding box dan label kelas.

## Jawaban saat ditanya

> “Saya menggunakan Ultralytics YOLO26s pada Python. Checkpoint final `best.pt` dimuat oleh Streamlit/FastAPI, lalu `model.predict` menghasilkan kelas, confidence, dan bounding box untuk gambar, video, atau kamera.”

## Cara membuktikan langsung

1. Buka Demo Deteksi.
2. Pilih tab gambar/kamera.
3. Masukkan input yang memuat PPE.
4. Tunjukkan kotak, kelas, confidence, dan ringkasan jumlah deteksi.
5. Jika cold start, tunggu status “Model siap”.

SYARAT 2

# Kelas Helm, Masker, dan People

**Terpenuhi** Checkpoint memiliki tiga kelas sumber dan aplikasi memetakannya ke istilah assessment.

| ID/logika model | Nama sumber | Nama aplikasi | Ditampilkan sebagai |
|---|---|---|---|
| 0 | Helmet | helm | Helm |
| 1 | Mask | masker | Masker |
| 2 | Person | people | People |

```
"source_classes": ["Helmet", "Mask", "Person"],
"application_classes": ["helm", "masker", "people"],
"class_mapping": {
  "Helmet": "helm",
  "Mask": "masker",
  "Person": "people"
}
```

## Bukti berlapis

### Checkpoint metadata

`model-info.json` menyimpan kelas sumber dan mapping.

### UI

Sidebar, detail, dashboard, dan demo menampilkan Helm · Masker · People.

### Evaluasi

Per-class metrics tersedia untuk masing-masing kelas.

### Prediksi

Streamlit memetakan hasil sumber menjadi istilah aplikasi.

> **Jawaban penting:** tiga kelas model tidak berarti setiap gambar wajib menghasilkan tiga kotak. Model hanya menampilkan objek yang benar-benar terlihat dan confidence-nya melewati threshold.

## Jawaban saat ditanya

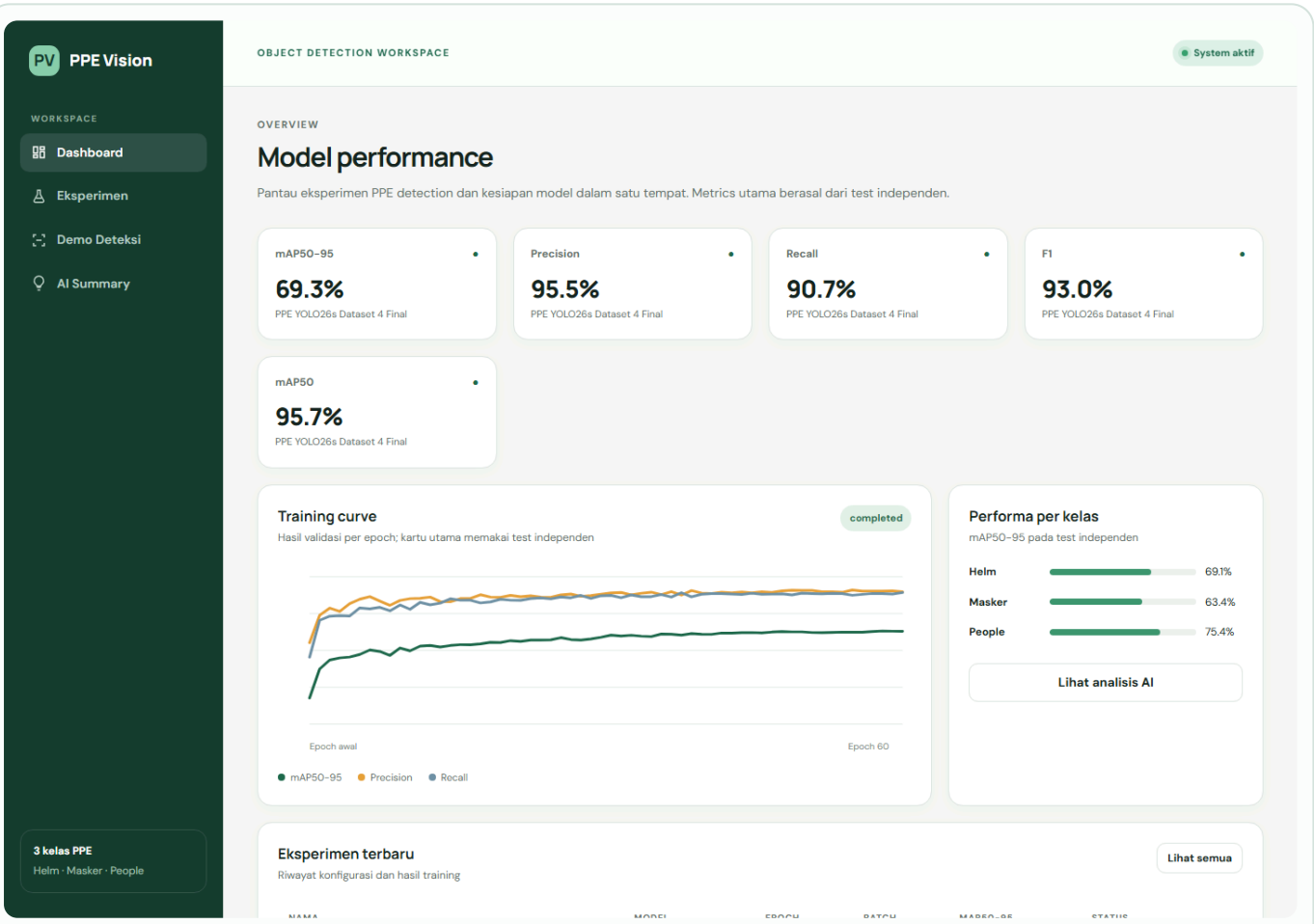
> “Kelas asli checkpoint adalah Helmet, Mask, dan Person. Di aplikasi saya petakan menjadi Helm, Masker, dan People supaya sama persis dengan istilah assessment, tanpa mengubah bobot model.”

SYARAT 3

# Metrik dan matriks hasil training

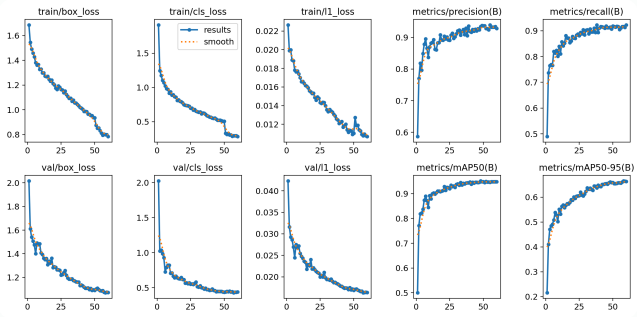
**Terpenuhi** Dashboard menampilkan metrik test independen dan halaman detail menyediakan grafik training serta matriks evaluasi asli.

| Metrik final test | Nilai | Makna ringkas |
|---|---|---|
| Precision | 95,5% | Sebagian besar prediksi positif benar. |
| Recall | 90,7% | Sebagian besar objek sebenarnya ditemukan. |
| F1 | 93,0% | Keseimbangan precision dan recall. |
| mAP50 | 95,7% | AP rata-rata pada IoU 0,50. |
| mAP50-95 | 69,3% | Ukuran lebih ketat pada IoU 0,50–0,95. |

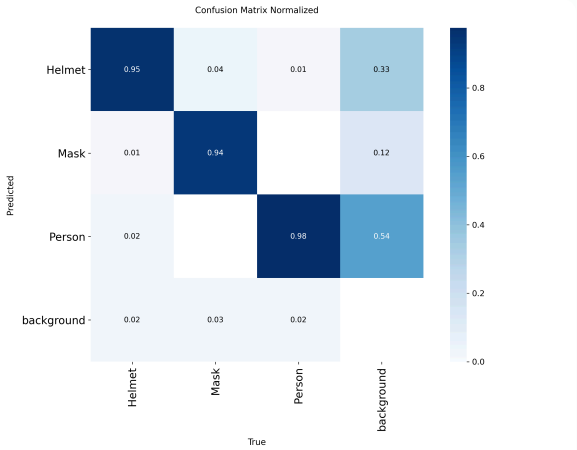



Dashboard production menampilkan nilai test, training curve validation, dan mAP50-95 per kelas.

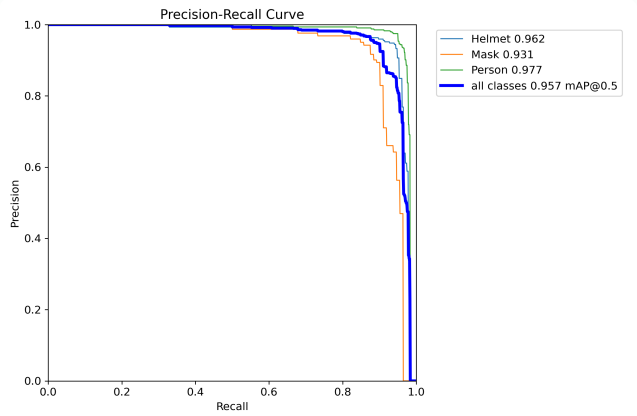
## Bukti artefak



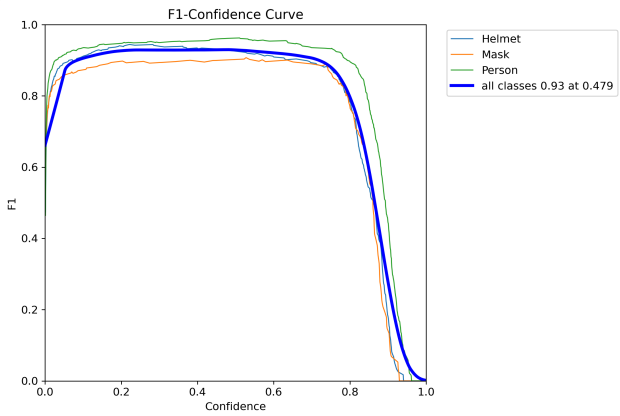

Loss, precision, recall, mAP per epoch.




Normalized confusion matrix.




Precision–Recall curve.




F1–Confidence curve.

## Mengapa test dan validation dipisah?

Kurva sepanjang epoch berasal dari validation karena digunakan untuk memantau proses dan memilih checkpoint. Nilai headline berasal dari 212 gambar test independen untuk menilai model final secara lebih objektif.

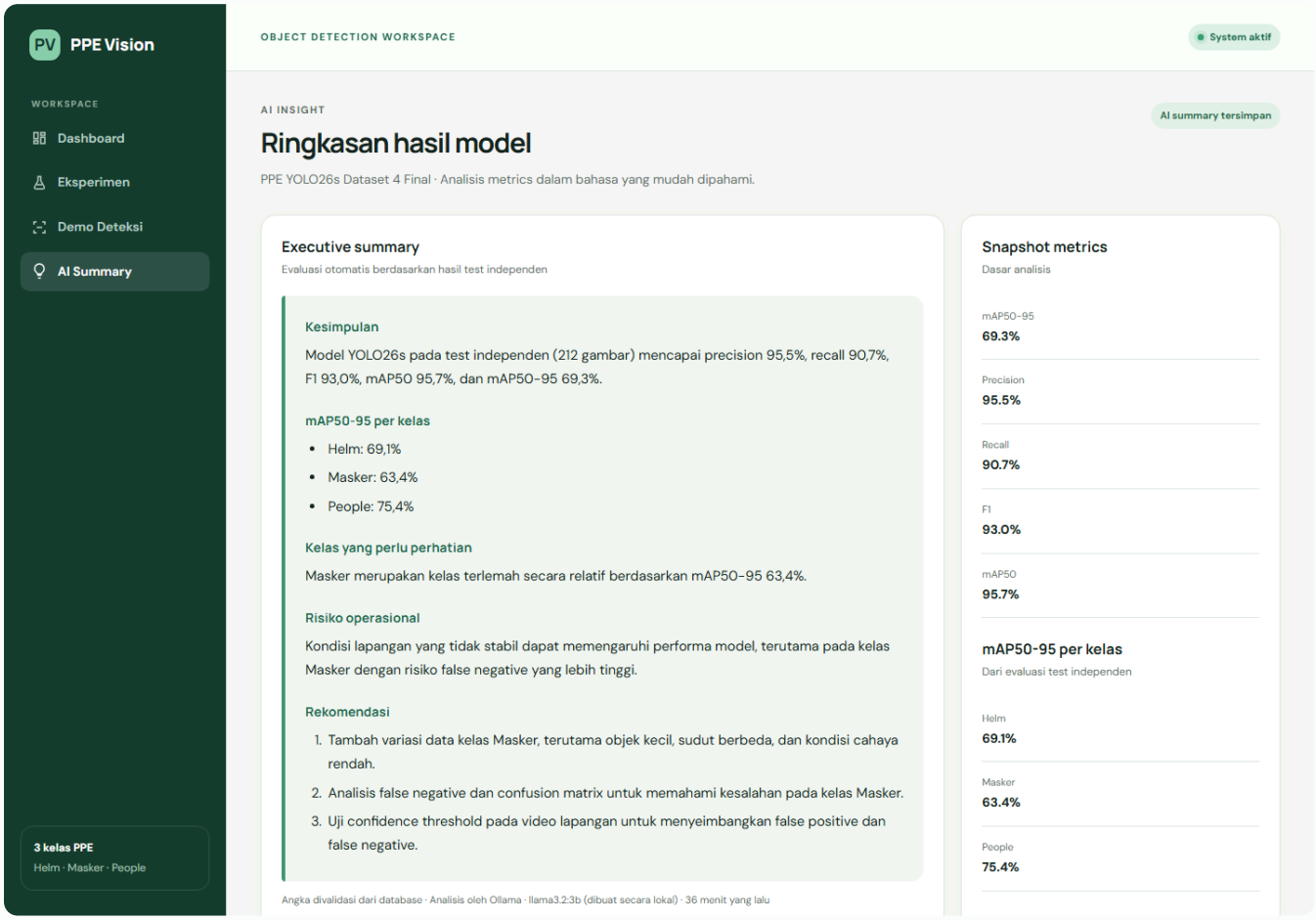
## Jawaban saat ditanya

> “Bukti evaluasi tidak hanya satu angka. Saya menampilkan precision, recall, F1, mAP50, mAP50-95, hasil per kelas, training/validation loss, confusion matrix, serta PR/F1/P/R confidence curves. Nilai utama berasal dari test independen.”

SYARAT 4

# Satu halaman summary menggunakan AI

**Terpenuhi** Halaman AI Summary menerjemahkan metrik menjadi kesimpulan, kelas yang perlu perhatian, risiko operasional, dan tiga rekomendasi.




Halaman summary production. Angka di sisi kanan berasal dari database yang sama dengan dashboard.

TrainingRun metrics → **MetricSummaryService** → Ollama lokal → Validasi + simpan

## Mengapa desainnya aman dari angka halusinasi?

- Prompt melarang model menulis angka/persentase.
- Laravel menghitung dan menampilkan angka dari database.
- Ollama hanya menghasilkan risiko dan rekomendasi dalam JSON schema.
- Respons harus memiliki tepat tiga rekomendasi.
- Jika format salah atau Ollama gagal, sistem memakai summary rule-based.

## Jawaban saat ditanya

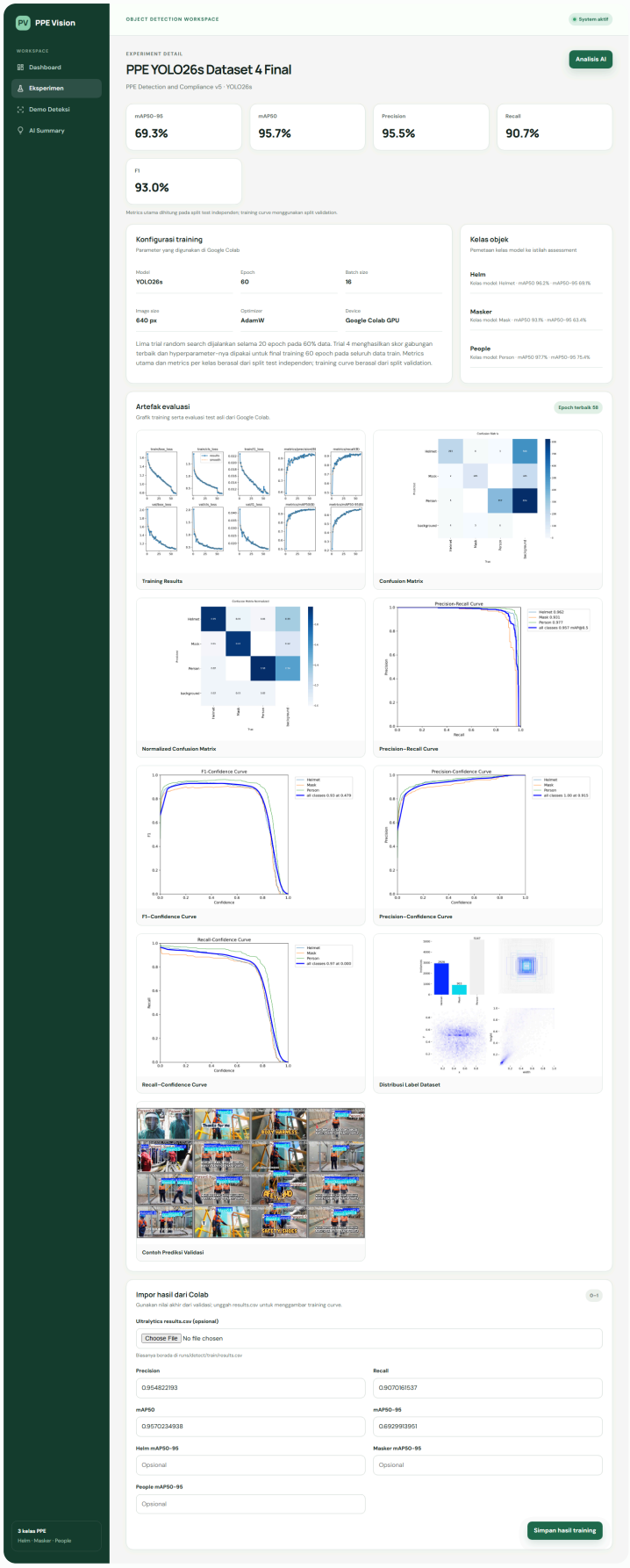
> “AI bukan sumber metrik. Metrik dihitung YOLO dan disimpan di database. Ollama lokal hanya membantu menjelaskan risiko dan rekomendasi; Laravel memvalidasi struktur dan menyediakan fallback agar halaman tetap tersedia.”

SYARAT 5

# Web menampilkan setting, hasil, dan demo

**Terpenuhi** Tiga kebutuhan berada dalam portal yang sama.

| Yang diminta | Lokasi | Isi |
|---|---|---|
| Setting training | Eksperimen → Detail | Model, epoch 60, batch 16, image 640, AdamW, Google Colab GPU, catatan random search. |
| Hasil training/matriks | Dashboard + Detail | Lima metrik, per kelas, sembilan artefak evaluasi. |
| Demo model | Demo Deteksi | Streamlit ter-embed dengan gambar, video, kamera. |




Detail eksperimen adalah bukti terlengkap untuk setting training dan hasil evaluasi.

# Integrasi demo

```
$streamlitEmbedUrl = $streamlitUrl . '?embed=true';

<iframe
  src="{{ $streamlitEmbedUrl }}"
  title="Demo deteksi PPE"
  allow="camera; microphone"
></iframe>
```

Laravel tetap menjadi portal dan navigasi utama, sedangkan Python/YOLO berjalan di Streamlit Cloud. Pemisahan diperlukan karena InfinityFree hanya menyediakan PHP/MySQL dan tidak menjalankan runtime Python/PyTorch.

## Jawaban saat ditanya

> “Halaman detail menunjukkan konfigurasi dan seluruh artefak training. Menu Demo Deteksi menanam aplikasi Streamlit melalui iframe, sehingga pengguna tetap berada dalam portal Laravel saat mencoba model Python.”

POINT PLUS 1

# Web app menggunakan Laravel (UI/UX)

**Terpenuhi** Portal menggunakan Laravel Framework 12.69.3 dengan Blade, controller, Eloquent, migration, seeder, validation, CSRF, dan test.




## Bukti UI/UX

- Navigasi konsisten: Dashboard, Eksperimen, Demo Deteksi, AI Summary.
- Responsive layout dan status visual.
- Metrics cards, tabel, bar, chart, artifact gallery.
- Empty state dan pesan keberhasilan/kegagalan.
- Bahasa Indonesia yang konsisten dengan konteks assessment.

> **Mengapa Laravel?** Laravel cocok sebagai portal data, routing, MySQL, validasi, keamanan form, dan presentasi UI. Python tetap dipakai pada komponen yang membutuhkan ekosistem ML.

## Jawaban saat ditanya

> “Saya tidak memakai Laravel untuk inferensi YOLO. Laravel menjadi application shell dan data portal, sedangkan Python menjadi inference engine. Pemisahan ini mengikuti kekuatan masing-masing teknologi.”

POINT PLUS 2

# AI lokal menggunakan Ollama

**Terpenuhi** Ollama 0.40.4 menjalankan `llama3.2:3b` pada komputer lokal melalui `127.0.0.1:11434`.

```
OLLAMA_ENABLED=true
OLLAMA_URL=http://127.0.0.1:11434
OLLAMA_MODEL=llama3.2:3b
```

## Alur integrasi

1. Laravel mengambil metrik dari `TrainingRun`.
2. Service membuat prompt terstruktur.
3. HTTP POST dikirim ke `/api/generate`.
4. Ollama mengembalikan JSON risiko dan tiga rekomendasi.
5. Laravel memvalidasi, menyusun Markdown, dan menyimpan ke MySQL.
6. Production menampilkan hasil tersimpan tanpa membuka Ollama ke internet.

## Mengapa bukan live dari InfinityFree?

`127.0.0.1` pada InfinityFree berarti server InfinityFree sendiri, bukan laptop pengguna. Paket gratis juga tidak menjalankan Ollama. Karena itu narasi dibuat secara lokal lalu disimpan. Ini tetap memenuhi penggunaan AI lokal sekaligus menjaga model lokal tidak diekspos tanpa autentikasi.

## Jawaban saat ditanya

> “Ollama sengaja tetap lokal. Saya menjalankan summary di laptop, memvalidasi output, lalu menyimpan hasilnya agar portal online stabil. Server gratis tidak dapat mengakses localhost laptop.”

POINT PLUS 3

# Project dapat diakses online

**Terpenuhi** Portal dan demo Python menggunakan dua hosting yang sesuai dengan kebutuhan runtime masing-masing.

| Komponen | Hosting | Alasan |
|---|---|---|
| Laravel + MySQL | InfinityFree | Mendukung PHP, MySQL, SSL, dan subdomain. |
| Python + YOLO | Streamlit Community Cloud | Mendukung Python, Ultralytics, OpenCV, dan PyTorch. |
| Ollama | Komputer lokal | Memenuhi AI lokal dan tidak diekspos ke publik. |

## Tautan

- **Portal:** https://ppe-vision.infinityfreeapp.com/
- **Eksperimen:** https://ppe-vision.infinityfreeapp.com/experiments
- **AI Summary:** https://ppe-vision.infinityfreeapp.com/experiments/1/summary
- **Demo:** https://ppe-vision.infinityfreeapp.com/detection

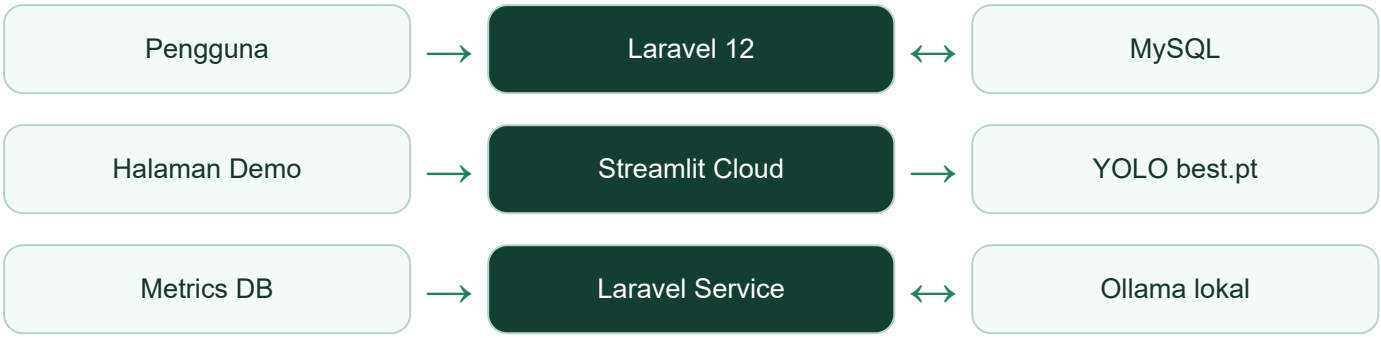
> **Cold start Streamlit:** layanan gratis dapat tidur ketika tidak aktif. Pesan “waking up” selama 1–3 menit bukan kegagalan model; tunggu sampai “Model siap”.

## Jawaban saat ditanya

> “Sistem dipisah karena hosting PHP tidak mendukung runtime YOLO. Laravel online di InfinityFree dan demo Python online di Streamlit Cloud, lalu Streamlit di-embed ke halaman Laravel.”

ARSITEKTUR

# Bagaimana seluruh bukti saling terhubung?




## Sumber data utama

| Informasi | Sumber kebenaran | Konsumen |
|---|---|---|
| Bobot dan kelas | `best.pt` + `model-info.json` | Streamlit/FastAPI. |
| Metrik final | Evaluasi test + metadata model | Seeder, database, dashboard, summary. |
| History epoch | `results.csv` | Training curve. |
| Artefak visual | Output Ultralytics | Detail eksperimen. |
| Narasi AI | Ollama + validasi Laravel | AI Summary. |

> **Kalimat mudah:** “YOLO membuat prediksi dan metrik; Laravel menyimpan serta menampilkan; Streamlit menyediakan demo Python; Ollama menjelaskan hasil secara lokal.”

VALIDASI

# Bukti bahwa implementasi benar-benar berjalan

Saat laporan diperbarui, test Laravel menghasilkan **16 passed, 88 assertions**.

| Pengujian | Yang dibuktikan |
|---|---|
| Dashboard metrics | Nilai final dan per kelas tampil sesuai model metadata. |
| Save training configuration | Record eksperimen lokal dapat dibuat sebagai draft. |
| Import metrics | Nilai 0–1 tersimpan dan status menjadi completed. |
| Ollama summary fake | Request schema, engine, Markdown, dan rekomendasi benar. |
| Fallback summary | Halaman tetap berfungsi tanpa Ollama. |
| Streamlit embed | Iframe dengan `?embed=true` tersedia. |
| Inference persistence | Hasil FastAPI dapat disimpan Laravel pada mode lokal. |
| Production write lock | Create/import/generate ditolak dan tombol disembunyikan. |
| Installer token | Installer tersembunyi jika token kosong. |

## Audit keamanan dependency

- Composer audit: tidak ada security vulnerability advisory.
- npm audit: 0 vulnerability.
- Secret tidak disertakan dalam Git atau laporan.

> **Makna test:** test membuktikan alur kode yang ditentukan berjalan, tetapi tidak menggantikan uji model pada kondisi lapangan nyata.

SKENARIO PRESENTASI

# Cara membuktikan setiap ketentuan

1. **Syarat 1—YOLO/Python.** Buka Demo Deteksi, tunjukkan status model dan proses satu gambar/kamera.
2. **Syarat 2—Kelas.** Tunjukkan label Helm, Masker, People pada sidebar, hasil demo, dan detail per kelas.
3. **Syarat 3—Metrik.** Buka dashboard, jelaskan lima kartu; lanjutkan ke detail untuk confusion matrix dan curves.
4. **Syarat 4—AI.** Buka AI Summary, tunjukkan angka konsisten dan metadata “Ollama llama3.2:3b”.
5. **Syarat 5—Web lengkap.** Tunjukkan konfigurasi training, artifact gallery, lalu menu demo.
6. **Laravel.** Jelaskan route → controller → model → Blade dan MySQL.
7. **AI lokal.** Jika presentasi lokal, jalankan `ollama serve` dan buat ulang summary; bila online, jelaskan hasil tersimpan.
8. **Hosting.** Perlihatkan URL HTTPS dan jelaskan pemisahan InfinityFree/Streamlit.

## Naskah pembuka singkat

> “PPE Vision adalah object detection tiga kelas menggunakan YOLO26s dan Python. Model dievaluasi pada test independen, hasilnya disimpan dan divisualisasikan oleh Laravel, demo inferensi berjalan melalui Streamlit, dan Ollama lokal merangkum risiko serta rekomendasi tanpa menjadi sumber angka.”

JAWABAN ASSESSOR

# Pertanyaan yang kemungkinan muncul

**Q: Apakah semua ketentuan sudah terpenuhi?**
Ya. Lima syarat inti dan tiga point plus memiliki implementasi serta bukti. Batasannya adalah admin production sengaja read-only dan Ollama berjalan lokal, bukan live di InfinityFree.

**Q: Di mana bukti YOLO dan Python?**
Ultralytics YOLO dimuat pada `streamlit_app/app.py` dan `inference_service/main.py`; checkpoint ada di `inference_service/models/best.pt`.

**Q: Mengapa tidak ada tombol Eksperimen Baru?**
Tombol tersebut bukan bagian syarat dan hanya membuat record, bukan menjalankan training. Bukti setting/hasil sudah tersedia pada halaman detail read-only.

**Q: Mengapa tidak training dari Laravel?**
Training YOLO membutuhkan Python/GPU/proses panjang. Laravel dipakai sebagai portal; Colab dipakai untuk training.

**Q: Mengapa Ollama tidak online?**
Syarat meminta AI lokal. Ollama berjalan lokal dan hasil disimpan; InfinityFree tidak dapat mengakses localhost laptop.

**Q: Apakah summary bisa dipercaya?**
Angka tidak dibuat LLM. Angka berasal dari database/model metadata; LLM hanya memberi risiko dan rekomendasi dengan schema serta fallback.

**Q: Mengapa model kadang tidak mendeteksi tiga kelas sekaligus?**
Metrik bersifat agregat. Satu frame hanya menghasilkan kelas yang terlihat, cukup besar, teranotasi konsisten, dan melewati confidence threshold.

**Q: Kelas terlemah?**
Masker, mAP50-95 63,4% dan recall 87,5%. Dataset perlu lebih banyak variasi objek kecil, sudut, occlusion, dan cahaya.

**Q: Apa alasan memilih model ini?**
Dari lima trial random search, trial 4 memiliki skor gabungan terbaik, lalu konfigurasi tersebut dilatih 60 epoch pada data train penuh dan dievaluasi pada test independen.

KEJUJURAN TEKNIS

# Apa yang bukan bagian syarat dan apa batasannya?

| Hal | Status | Penjelasan yang benar |
|---|---|---|
| CRUD eksperimen | **Opsional** | Tracking tambahan, bukan kebutuhan assessment. |
| Training langsung di web | **Tidak diminta** | Training dilakukan di Colab. |
| Login admin | **Belum ada** | Karena itu production read-only. |
| Ollama live online | **Tidak diperlukan** | Syarat justru menyebut AI lokal. |
| Deteksi kepatuhan relasional | **Belum** | Model mendeteksi objek, belum memastikan helm/masker milik orang tertentu. |
| Siap industri | **Belum diklaim** | Masih perlu field test, monitoring, auth, dan dataset lebih luas. |

> **Mengurangi fitur bukan berarti mengurangi nilai.** Untuk assessment, sistem yang kecil, jelas, aman, dan langsung menjawab semua butir sering lebih kuat daripada banyak tombol yang memerlukan penjelasan tambahan.

## Rekomendasi keputusan

Untuk final presentation, gunakan portal sebagai **read-only evidence dashboard**. Pertahankan Dashboard, detail model final, artifact gallery, Demo Deteksi, dan AI Summary. Jika ingin pembersihan lanjutan, hapus route/form create dan import—tetapi lakukan sebagai perubahan terpisah setelah backup serta test.

CHECKLIST AKHIR

# Sebelum dikirim atau dipresentasikan

## Teknis

- □ Dashboard online dapat dibuka.
- □ Detail eksperimen menampilkan setting dan artifact.
- □ Streamlit sudah bangun dan menunjukkan “Model siap”.
- □ Satu gambar uji yang memuat tiga kelas disiapkan.
- □ AI Summary tampil dan angka sama dengan dashboard.
- □ `/install` tetap 404.
- □ `.env`, token, dan password tidak dibuka.

## Pemahaman

- □ Bisa menjelaskan precision vs recall.
- □ Bisa menjelaskan mAP50 vs mAP50-95.
- □ Bisa menjelaskan validation vs test.
- □ Bisa menjelaskan mengapa Masker terlemah.
- □ Bisa menjelaskan Laravel vs Python vs Ollama.
- □ Bisa menjelaskan bahwa daftar Eksperimen adalah bukti setting dan hasil, bukan pemicu training.
- □ Bisa menyebutkan batasan tanpa merendahkan project.

## Kesimpulan final

> **Hasil audit:** semua syarat inti dan point plus telah terpenuhi. Fitur Eksperimen Baru tidak dibutuhkan untuk kelulusan assessment; nilai utama project berada pada model Python/YOLO, bukti evaluasi lengkap, portal Laravel, AI Summary lokal, demo, dan hosting online.

---

Laporan dibuat dari audit source code, model metadata, database seed, artefak evaluasi, screenshot aplikasi, dan automated tests. Tidak memuat password, token, APP_KEY, atau kredensial database.